

Week 0

멘토링 시작 전 사전 준비

2026 여름방학 동서대학교 소프트웨어전공 멘토링
프론트엔드 · 백엔드 · 웹 통신 8주 과정

Week 0

목표

- 개발 환경(Python, VSCode, 브라우저, Git) 세팅 완료
- 터미널 기본 명령어 익숙해지기
- Python 기초 자가진단으로 실력 확인

Week1부터는 이 세팅이 **다 되어있다는 전제**로 진행합니다.

8주 로드맵 미리보기

전체 커리큘럼 개요

- **주제:** 프론트엔드 + 백엔드 + 웹 통신
- **기간:** 8주 (주 1회, 회당 2~3시간)
- **목표:** 프론트(HTML/CSS/JS) + 백엔드(FastAPI) + DB 연동 미니 풀스택 프로젝트 완성 & 배포

스택: Python/FastAPI · SQLite · 순수 HTML/CSS/JS · GitHub Pages

8주 로드맵 미리보기

주차별 흐름

주차	내용
W1~2	HTML 기초, CSS/레이아웃
W3	JS 기초 + DOM 조작 (To-Do 프론트)
W4	웹 통신 (HTTP/JSON/fetch)
W5~6	FastAPI 백엔드, DB 연동
W7~8	풀스택 통합 프로젝트 + 배포 + 발표

1. 개발 환경 설치

설치 목록

항목	확인 방법
Python 3.9+	<code>python3 --version</code>
Node.js 18+	<code>node --version</code>
VSCode + 확장(Python, Live Server)	실행 확인
브라우저 (Chrome 최신)	개발자도구(F12) 확인
Git	<code>git --version</code>
GitHub 계정	로그인 가능 여부

1. 개발 환경 설치

환경 점검 스크립트

설치가 끝나면 점검 스크립트를 돌려서 확인합니다.

```
python3 SOURCE/env_check.py
```

`Week0/SOURCE/env_check.py` 실행 결과로 Python/Node/Git 등이 제대로 잡혀 있는지 한 번에 확인할 수 있습니다.

2. 터미널 기본 명령어

자주 쓸 명령어

명령어	의미
<code>pwd</code>	현재 위치 확인
<code>ls</code> (Windows: <code>dir</code>)	현재 폴더 파일 목록
<code>cd</code> 폴더명	폴더 이동
<code>cd ..</code>	상위 폴더로 이동
<code>mkdir</code> 이름	폴더 생성
<code>python3</code> 파일명.py	파이썬 파일 실행

앞으로 서버 실행, 폴더 이동에 계속 사용하니 눈에 익혀두세요.

3. Git / GitHub 기초 흐름

지금은 흐름만 이해하고 오기

```
git clone <주소>      # 원격 저장소 내려받기
git add .              # 변경사항 스테이징
git commit -m "메시지" # 커밋(저장 지점 생성)
git push               # 원격 저장소에 반영
```

Week8 배포 때 실제로 사용합니다. 지금 전부 못 다뤄도 괜찮습니다.

4. Python 기초 자가진단

python_selfcheck.py

SOURCE/python_selfcheck.py 파일을 열어 TODO를 채우고 실행합니다.

```
python3 SOURCE/python_selfcheck.py
```

다루는 개념

변수/자료형 · 조건문 · 반복문 · 함수 · 리스트 순회 · 문자열 split · 클래스 기초

모두 통과! Week1 준비 완료. 문구가 뜨면 완료.

막히면 멘토링 시작 전 미리 질문하세요.

5. JS 맛보기 자가진단

js_selfcheck.js

JS는 Week3부터 본격적으로 배우고, 지금은 **문법 느낌**만 잡습니다.

```
node SOURCE/js_selfcheck.js
```

Python 대비 다루는 개념

let/const · === vs == · 템플릿 리터럴 · 배열 순회 · .split() · else if · this / constructor

안 풀려도 괜찮음 — Week3에서 처음부터 다시 다룹니다.

참고: 앞으로 계속 나올 개념

웹 개발 큰 그림

```
[브라우저] ↔ [프론트엔드: HTML/CSS/JS]
      |
      | (HTTP 요청/응답, JSON)
      v
[백엔드: FastAPI] ↔ [DB: SQLite]
```

- 프론트엔드: 사용자가 보고 클릭하는 화면
- 백엔드: 화면 뒤 데이터 처리 서버 (Python/FastAPI)
- DB: 데이터 저장소, 서버가 읽고 씀

참고: 앞으로 계속 나올 개념

클라이언트-서버 & HTTP

용어	뜻
클라이언트	요청하는 쪽 (보통 브라우저)
서버	요청받고 응답 주는 쪽
HTTP	요청/응답을 주고받는 규칙
GET/POST/PUT/DELETE	조회/생성/수정/삭제
200 / 400 / 404 / 500	성공 / 잘못된요청 / 없음 / 서버에러

Week4~5에서 실습하며 다시 다룹니다.

참고: 앞으로 계속 나올 개념

JSON = Python dict

```
{  
  "id": 1,  
  "title": "장보기",  
  "done": false,  
  "tags": ["집안일", "긴급"]  
}
```

차이점: JSON은 `true` / `false` / `null` , Python은 `True` / `False` / `None`

사전 준비 체크리스트

이거 다 됐으면 준비 완료

- [] Python 3.9 이상 설치, `env_check.py` 통과
- [] Node.js 설치, `node --version` 확인
- [] VSCode + Python/Live Server 확장 설치
- [] Git 설치, GitHub 계정 보유
- [] 터미널에서 폴더 이동/파일 실행 가능
- [] `python_selfcheck.py` 전체 통과
- [] `js_selfcheck.js` 전체 통과 (안 되면 표시만 해두고 넘어가도 OK)

사전 준비 체크리스트

자주 발생하는 설치 에러

증상	해결
<code>python3: command not found</code>	Windows는 <code>python</code> 으로 시도, 설치 시 "Add to PATH" 확인
<code>pip: command not found</code>	<code>python3 -m ensurepip</code>
<code>node: command not found</code>	nodejs.org LTS 재설치 후 터미널 재시작
Git 인식 안 됨	터미널 재시작, 그래도 안 되면 재부팅

준비 완료!

다음 주 Week1에서 만나요

웹 동작 원리 + HTML 기초부터 시작합니다.
질문은 언제든지 멘토링 채널로.